RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES1 : DECOUVERTE ET CARTOGRAPHIE D'UN RESEAU AVEC NMAP

Nom de l'étudiante : MAKOUDJOU MBAKOP LAURENE DEGRACE

1. PRESENTATION DE NMAP

Rôle de l'outil : Nmap (Network Mapper) est un scanner de réseau open-source utilisé pour la découverte d'hôtes et l'audit de sécurité. Il permet de cartographier un réseau en identifiant les appareils connectés, les ports ouverts et les services actifs.

Contexte d'utilisation : On l'utilise lors des phases de reconnaissance pour évaluer la surface d'attaque d'un système ou pour vérifier la configuration des pare-feu.

2. ANALYSE DES COMMANDES UTILISEES

Voici l'explication des options clés demandées :

- **sn (Ping Scan) :** Désactive le scan de ports. On l'utilise pour identifier rapidement quelles machines sont "en vie" sur un réseau sans attirer l'attention.

```
┌──(laurene㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sn 192.168.56.0/24
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-12 13:00 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0012s latency).
MAC Address: 00:0C:29:B9:97:BF (VMware)
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0020s latency).
MAC Address: 00:0C:29:F4:AA:6E (VMware)
Nmap scan report for 192.168.56.30
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 11.60 seconds
```

On l'utilise pour faire l'inventaire des machines actives sans scanner leurs ports. C'est la phase de "reconnaissance discrète". Cela permet d'éviter de perdre du temps à scanner des adresses IP vides. Contrairement aux scans complets, il ne génère aucun trafic sur les ports TCP/UDP. Le résultat est une simple liste d'adresses IP et d'adresses MAC, sans détails sur les services.

- **sS (TCP SYN Scan) :** C'est le scan par défaut ("demi-ouvert"). Il est rapide et discret car il ne termine pas la connexion TCP complète

```
┌──(root㉿kali)-[/home/laurene]
└─# nmap -sS 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 14:34 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00073s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:B9:97:B5 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.94 seconds
```

C'est le scan de référence pour la rapidité et la discrétion. Comme il ne termine pas la connexion, il n'est souvent pas logué par les services applicatifs de la cible. Il est beaucoup plus rapide qu'un scan classique (sT) et permet de traverser certains pare-feu basiques qui ne surveillent que les connexions établies.

-sV (Version Détection) : Interroge les ports ouverts pour déterminer exactement quel service tourne (ex: Apache 2.4.58) et sa version.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/laurene]
└─# nmap -sV 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 14:38 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00068s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.15 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))
MAC Address: 00:0C:29:B9:97:B5 (VMware)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.66 seconds
```

Le -sV sert à identifier les failles spécifiques. Ces scans sont beaucoup plus "bruyants" et lents que le -sS. Ils envoient des paquets spécifiques pour forcer la cible à révéler son identité, ce qui les rend facilement détectables par un IDS (Système de Détection d'Intrusion).

-O (OS Detection) : Tente de déterminer le système d'exploitation de la cible en analysant les réponses de la pile TCP/IP.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/laurene]
└─# nmap -O 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 14:40 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:B9:97:B5 (VMware)
Device type: general purpose
Running: Linux 4.X|5.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5
OS details: Linux 4.15 - 5.19, OpenWrt 21.02 (Linux 5.4)
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 6.53 seconds
```

Le -O sert à orienter l'attaquant vers des exploits spécifiques au système (Windows vs Linux).

-A (Aggressive Scan) : Combine la détection d'OS, de version, le balayage de scripts (NSE) et le trace route en une seule commande.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/laurene]
└─# nmap -A 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 14:41 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.15 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 e6:45:10:85:aa:4b:d1:a2:21:c2:7b:ff:f0:61:2d:23 (ECDSA)
|_  256 42:0b:18:60:a3:0b:a9:d3:7d:1e:94:41:46:c8:8a:52 (ED25519)
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))
|_http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works
|_http-server-header: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
MAC Address: 00:0C:29:B9:97:B5 (VMware)
Device type: general purpose|router
Running: Linux 4.X|5.X, MikroTik RouterOS 7.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:mikrotik:routeros:7 cpe:/o:linux:linux_kernel:5.6.3
OS details: Linux 4.15 - 5.19, OpenWrt 21.02 (Linux 5.4), MikroTik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3)
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE
HOP RTT     ADDRESS
1   1.47 ms 192.168.56.10

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.16 seconds
```

On l'utilise quand on a déjà identifié une cible intéressante et qu'on veut un rapport complet (OS, versions, scripts de vulnérabilité et trace route) en une seule fois. C'est le scan le plus complet, mais aussi le plus facile à détecter. Dans Wireshark, il crée une explosion de paquets SYN, ACK et même des requêtes HTTP/SMB automatiques, contrairement au -sn qui reste quasi invisible.

3. RESULTATS OBTENUS

```
┌──(root㉿kali)-[/home/laurene]
└─# nmap -A 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 14:41 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE VERSION
22/tcp open  ssh     OpenSSH 9.6p1 Ubuntu 3ubuntu13.15 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
| ssh-hostkey:
|   256 e6:45:10:85:aa:4b:d1:a2:21:c2:7b:ff:f0:61:2d:23 (ECDSA)
|_  256 42:0b:18:60:a3:0b:a9:d3:7d:1e:94:41:46:c8:8a:52 (ED25519)
80/tcp open  http    Apache httpd 2.4.58 ((Ubuntu))
|_http-title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works
|_http-server-header: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
MAC Address: 00:0C:29:B9:97:B5 (VMware)
Device type: general purpose|router
Running: Linux 4.X|5.X, MikroTik RouterOS 7.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:4 cpe:/o:linux:linux_kernel:5 cpe:/o:mikrotik:routeros:7 cpe:/o:linux:linux_kernel:5.6.3
OS details: Linux 4.15 - 5.19, OpenWrt 21.02 (Linux 5.4), MikroTik RouterOS 7.2 - 7.5 (Linux 5.6.3)
Network Distance: 1 hop
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

TRACEROUTE
HOP RTT     ADDRESS
1   1.47 ms 192.168.56.10

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.16 seconds
```

Ici nous voyons que la machine détecter est le 192.168.56.20, les ports ouvertes sont : tcp 135, tcp139 et tcp445.Les services qu'il offre sont : msrpc, netbios-ssn, microsoft-ds ?

4. ANALYSE DE SECURITE

- Services dangereux : Le service FTP (port 21) ou Telnet (port 23) sont dangereux car ils font circuler les mots de passe en clair. Le service SMB (port 445) est souvent la cible de failles critiques (comme EternalBlue).

- Ports à fermer : Tous les ports non nécessaires au fonctionnement de l'entreprise (ex: le port 21 si on utilise SFTP, ou les ports de bases de données s'ils ne doivent pas être accessibles à distance).

- Risques pour une entreprise : Une mauvaise configuration peut mener à une exfiltration de données, une infection par ransomware ou une prise de contrôle totale de l'infrastructure via une vulnérabilité non corrigée.

5. UTILISATION AVANCÉE DE NMAP (RECHERCHE)

Afin d'approfondir l'utilisation de Nmap et de démontrer une maîtrise avancée de l'outil, j'ai effectué des recherches sur des options supplémentaires. Ces commandes permettent de personnaliser l'audit en fonction des contraintes de temps, de précision et de sécurité. Le tableau suivant synthétise ces options, leurs fonctions et leurs contextes d'application.

Afin d’approfondir l’utilisation de Nmap et de démontrer une maîtrise avancée de l’outil, j’ai effectué des recherches sur des options supplémentaires. Ces commandes permettent de personnaliser l'audit en fonction des contraintes de temps, de précision et de sécurité. Le tableau suivant synthétise ces options, leurs fonctions et leurs contextes d'application.

option	explication	exemple	Cas d’usage
-p-	Scanne l’intégralité des 65524 ports tcp	Nmap -P-192.168.56.20	Pour être sur de ne rater aucun service cache sur un port non standard
--scritp vuln	Utilise le moteur de scripts(NSE) pour tester des vulnérabilités connues	Nmap --script vuln 192.168.56.20	Automatiser la détection de failles de sécurité critiques
-t4	Règle le profil de vitesse (0 à 5).T4 est rapide et adapte aux réseaux stables	Nmap -T4 192.168.56.20	Accélérer le scan lors d’un audit de grande envergure

```
┌──(root㉿kali)-[/home/laurene]
└─# nmap -P 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 14:44 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00073s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:B9:97:B5 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.95 seconds
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/laurene]
└─# nmap --script vuln 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 14:46 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00051s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
|_http-stored-xss: Couldn't find any stored XSS vulnerabilities.
|_http-csrf: Couldn't find any CSRF vulnerabilities.
|_http-dombased-xss: Couldn't find any DOM based XSS.
MAC Address: 00:0C:29:B9:97:B5 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 36.40 seconds
```

```
┌──(root㉿kali)-[/home/laurene]
└─# nmap -T4 192.168.56.10
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-16 14:48 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.00092s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http
MAC Address: 00:0C:29:B9:97:B5 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.92 seconds
```